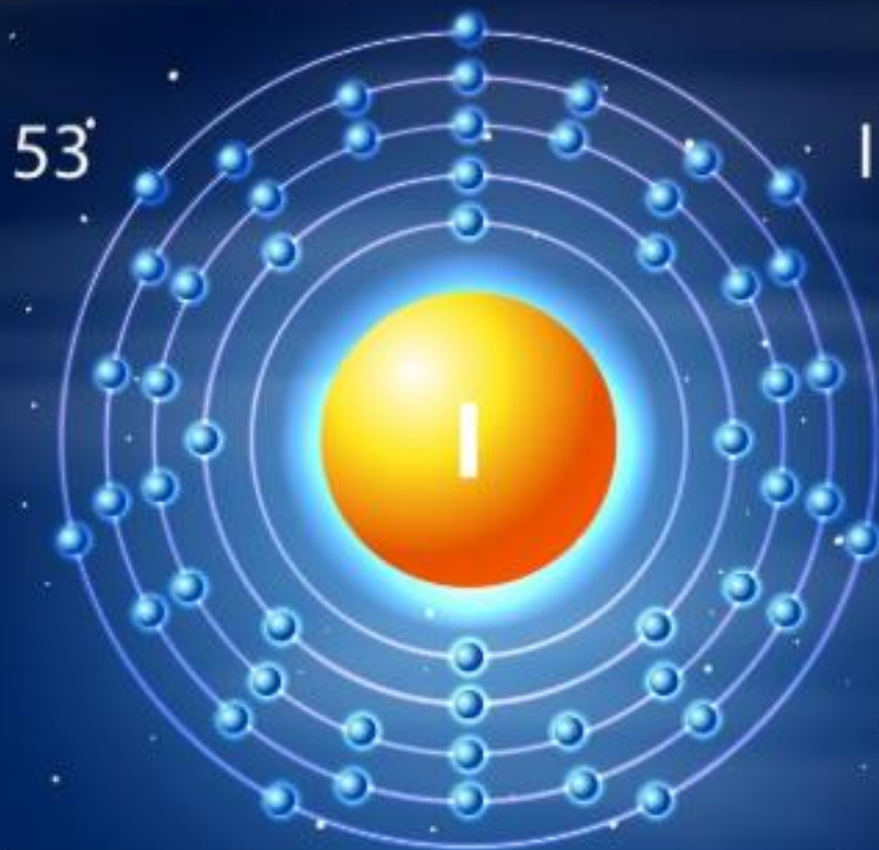




Химические свойства йода

Iodine



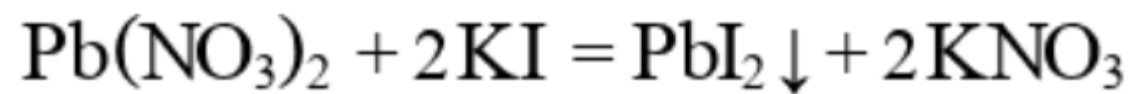
Atomic mass: 126.90

Electron configuration: 2, 8, 18, 18, 7



BIGSTOCK

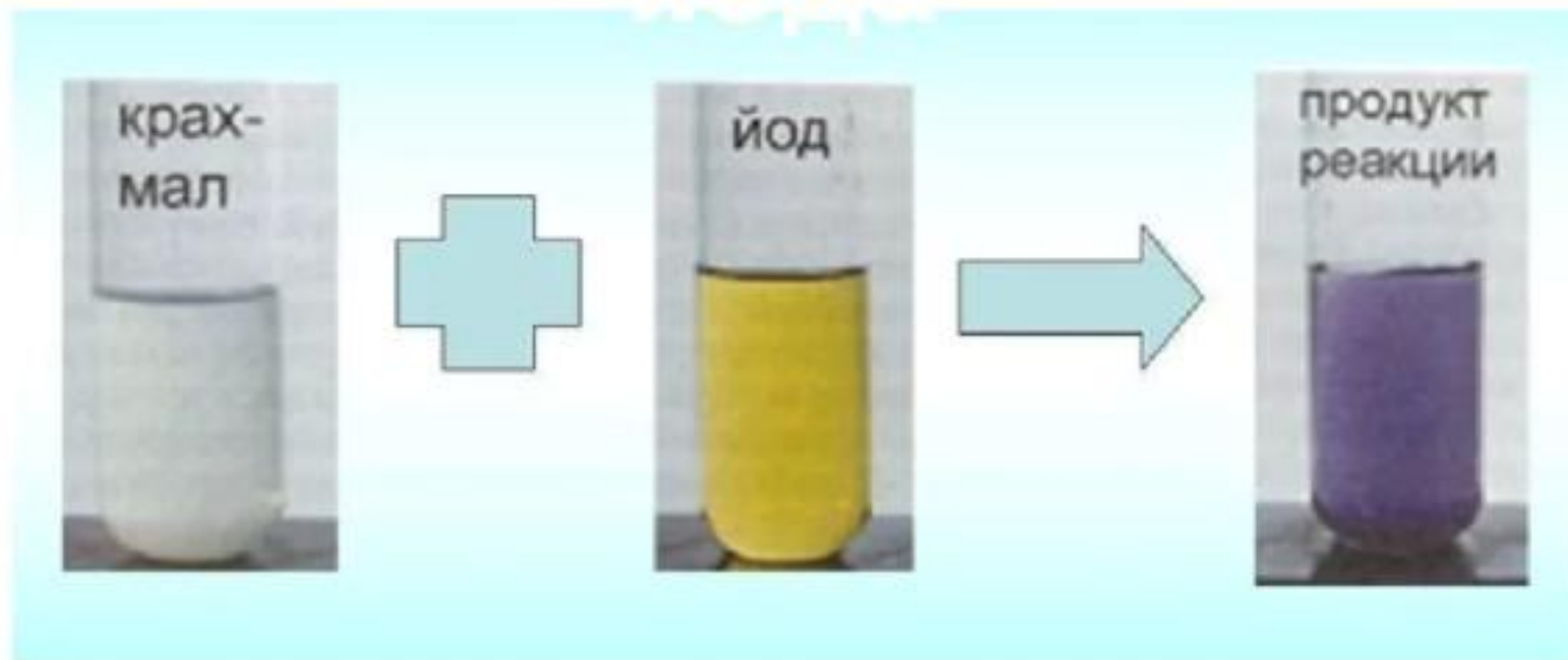
Image ID: **332460235**
bigstock.com



Нитрат свинца(II) + 2•иодид калия = иодид свинца(II)↓ + 2•нитрат калия



Качественная реакция йода



Раствор йода взаимодействует с крахмалом, окрашивая его в синий или фиолетово-красный цвет. Это и есть основная качественная реакция йода на крахмал.

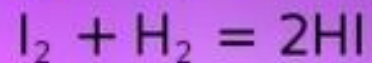
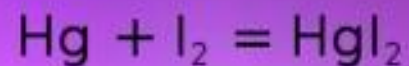
Качественная реакция на крахмал

Образование синего окрашивания при взаимодействии с йодом

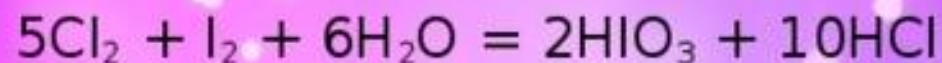


Химические свойства иода

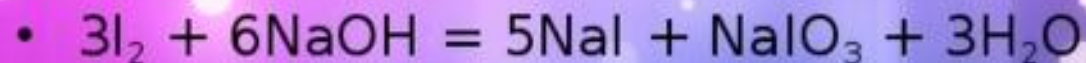
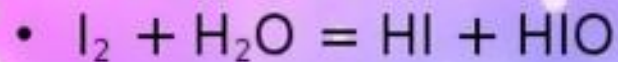
- Как окислитель:



- Как восстановитель



- Участвует в реакциях диспропорционирования:



- Качественная реакция на иод:
синее окрашивание





Ион йода



Br — ок-ль

I — ВОССТ-ль

1. OBP вместо ионного обмена



2•сульфат меди(II) + 4•йодид калия = 2•йодид меди(I) + иод + 2•сульфат калия

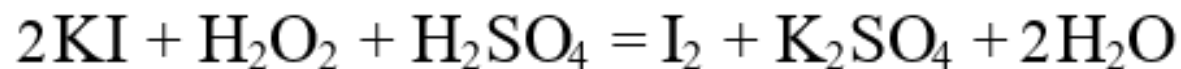
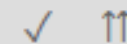
Йодида меди(II) не существует, реакция дает йодид меди(I).

2. Окисление перманганатом в кислой среде



10•йодид калия + 2•перманганат калия + 8•серная кислота = 5•йод + 2•сульфат марганца(II) + 6•сульфат калия + 8•вода

6. Окисление перекисью водорода

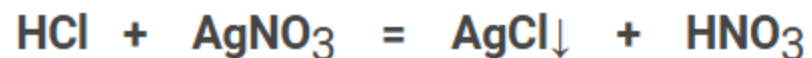


2•йодид калия + пероксид водорода + серная кислота = иод + сульфат калия + 2•вода

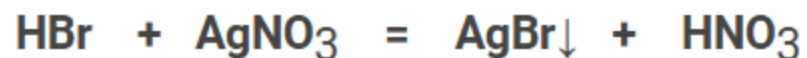
Подробнее: пероксид водорода (перекись водорода), иод, сульфат калия.

Качественная реакция на галогенид-ионы – взаимодействие с **растворимыми солями серебра**.

При взаимодействии соляной кислоты с **нитратом серебра (I)** образуется белый осадок хлорида серебра:



Осадок **бромид серебра** – бледно-желтого цвета:



Осадок **иодида серебра** – желтого цвета:



AgCl

AgBr

AgI